

RELATÓRIO – MORFOLOGIA MATEMÁTICA, DETECÇÃO DE BORDAS E SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS

Disciplina

Processamento Digital de Imagens

Nome:

Pedro Henrique Rocha dos Santos Nonato

Objetivo

Este trabalho teve como objetivo implementar manualmente técnicas fundamentais de processamento digital de imagens relacionadas à morfologia matemática, detecção de bordas e segmentação. Foram desenvolvidas implementações próprias, sem o uso de funções prontas das bibliotecas de processamento de imagens, utilizando o OpenCV apenas para carregamento e salvamento das imagens.

As imagens utilizadas são relacionadas ao tema do trabalho final, consistindo em fotografias de gatos convertidas para escala de cinza e posteriormente processadas pelas técnicas propostas.

2. Questão 1 – Morfologia Matemática

2.1 Descrição

Nesta etapa foram aplicadas operações morfológicas em imagens binárias de gatos:

- Erosão
- Dilatação
- Abertura
- Fechamento

Foram utilizadas duas imagens diferentes:

- gato.jpg

- gato1.jpg

Ambas foram convertidas para binário utilizando limiarização (threshold).

2.2 Elementos estruturantes

Foram utilizados três tamanhos de kernel:

- 3×3
- 5×5
- 15×15

Cada kernel possui todos os valores iguais a 1, atuando como uma vizinhança quadrada.

2.3 Erosão

A erosão foi implementada manualmente verificando se **todos os pixels da vizinhança são iguais a 255**.

Efeito observado:

- Redução dos objetos
 - Remoção de ruídos pequenos
 - Afinamento das bordas dos gatos
-

2.4 Dilatação

A dilatação verifica se **pelo menos um pixel da vizinhança é 255**.

Efeito observado:

- Expansão dos objetos
 - Preenchimento de pequenas lacunas
 - União de regiões próximas
-

2.5 Abertura

Definida como:

erosão seguida de dilatação

Efeito:

- Remoção de ruídos pequenos
 - Preservação da forma geral do gato
-

2.6 Fechamento

Definido como:

dilatação seguida de erosão

Efeito:

- Preenchimento de buracos
 - Suavização das bordas
 - Melhora da continuidade das regiões
-

2.7 Influência do tamanho do kernel

- **3×3**: preserva detalhes
 - **5×5**: equilíbrio entre suavização e preservação
 - **15×15**: forte degradação de detalhes e perda de pequenas estruturas
-

2.8 Resultados

Foram geradas imagens para cada operação e cada kernel:

- erosion
- dilation
- opening
- closing

para ambas as imagens.

3. Questão 2 – Gradientes e HOG

3.1 Introdução

Nesta etapa foi implementado um sistema de detecção de bordas baseado em:

- Filtro Gaussiano
 - Sobel manual
 - Magnitude e orientação do gradiente
 - HOG simplificado
-

3.2 Suavização Gaussiana

Foi aplicado um filtro Gaussiano 5×5 com sigma 1.4.

Efeito:

- Redução de ruídos
 - Suavização da imagem
 - Preparação para detecção de bordas
-

3.3 Sobel manual

Foram utilizados dois filtros:

- Sobel X (variação horizontal)
- Sobel Y (variação vertical)

A convolução foi implementada manualmente pixel a pixel.

Resultado:

- gx: bordas verticais
 - gy: bordas horizontais
-

3.4 Magnitude do gradiente

Calculada por:

$$\sqrt{gx^2 + gy^2}$$

Observações:

As bordas do gato ficaram evidentes, incluindo:

- contorno do corpo
 - orelhas
 - olhos
 - transição gato/fundo
-

3.5 Orientação do gradiente

Calculada via:

$\arctan(gy/gx)$

Ajustada para o intervalo 0–180°.

3.6 HOG simplificado

O HOG foi implementado da seguinte forma:

Etapas:

- Divisão da imagem em células 8×8
 - 9 bins de orientação (0 a 180°)
 - Acumulação de magnitude em cada bin
 - Geração de histograma por célula
-

3.7 Visualização do HOG

Foi gerada uma imagem onde:

- cada célula representa a força do gradiente
 - regiões com bordas fortes aparecem mais claras
-

3.8 Interpretação

O HOG captura:

- estrutura do gato
- direção das bordas

- padrão global da imagem
-

4. Questão 3 – Segmentação (Watershed simplificado)

4.1 Introdução

Nesta etapa foi implementado um sistema de segmentação baseado em:

- binarização
 - crescimento de regiões
 - marcadores
 - watershed simplificado
-

4.2 Binarização

A imagem foi convertida para preto e branco usando threshold fixo.

4.3 Problema central

O código implementado apresenta uma **Distance Transform simplificada não otimizada**, o que impacta diretamente o tempo de execução.

4.4 Marcadores

Os marcadores são definidos automaticamente a partir de regiões internas da imagem.

4.5 Segmentação (Watershed simplificado)

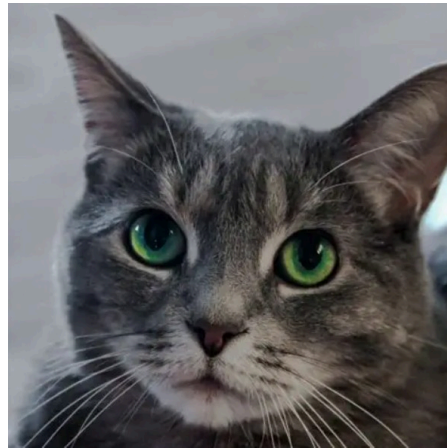
O algoritmo funciona como:

- propagação de regiões a partir dos marcadores
- expansão para pixels vizinhos

- colisões entre regiões geram fronteiras
-

4.6 Resultado

Questão 1:



Closing 3X3



Dilatation 3X3



erosion 3X3



opening 3X3

Questão 2:



Questão 3:



4.7 Observação importante (desempenho)

A etapa de Distance Transform é a mais custosa do sistema, podendo demorar bastante dependendo da resolução da imagem.

5. Conclusão

O trabalho permitiu a implementação prática de conceitos fundamentais de processamento de imagens:

- Operações morfológicas permitiram manipulação estrutural das imagens
- Gradientes revelaram bordas e estruturas importantes
- HOG permitiu extração de características descritivas
- Watershed possibilitou segmentação baseada em regiões

Os resultados mostram que métodos clássicos são eficazes para análise de imagens, mas podem ter alto custo computacional quando implementados de forma manual.

6. Considerações finais

A implementação manual das técnicas proporcionou maior compreensão dos fundamentos matemáticos envolvidos no processamento de imagens, destacando o impacto direto de cada operação na estrutura visual dos objetos analisados (gatos).